



DIBUJO INTELIGENTE

Angie Puerto
Joseph Guerra
Sharith Garcia



¿QUE ES DIBUJO INTELIGENTE?

Dibujo Inteligente es un sistema interactivo que recibe un dibujo realizado por un niño, mediante una cámara o un archivo digital, y utiliza procesamiento de imágenes e inteligencia artificial para analizarlo, identificar sus elementos principales y generar una versión digital más definida.



¿POR QUÉ ESTÁ DIRIGIDO PRINCIPALMENTE A NIÑOS?

Los niños utilizan el dibujo para representar ideas, objetos, personas y situaciones. Por eso, el proyecto toma algo que ellos ya saben hacer naturalmente como punto de entrada al sistema.



UNA FORMA SENCILLA DE INTERACTUAR CON LA IA

El niño no necesita saber cómo funciona la inteligencia artificial. Simplemente realiza su dibujo y el sistema se encarga de procesarlo, reconocer sus elementos y generar una representación digital.



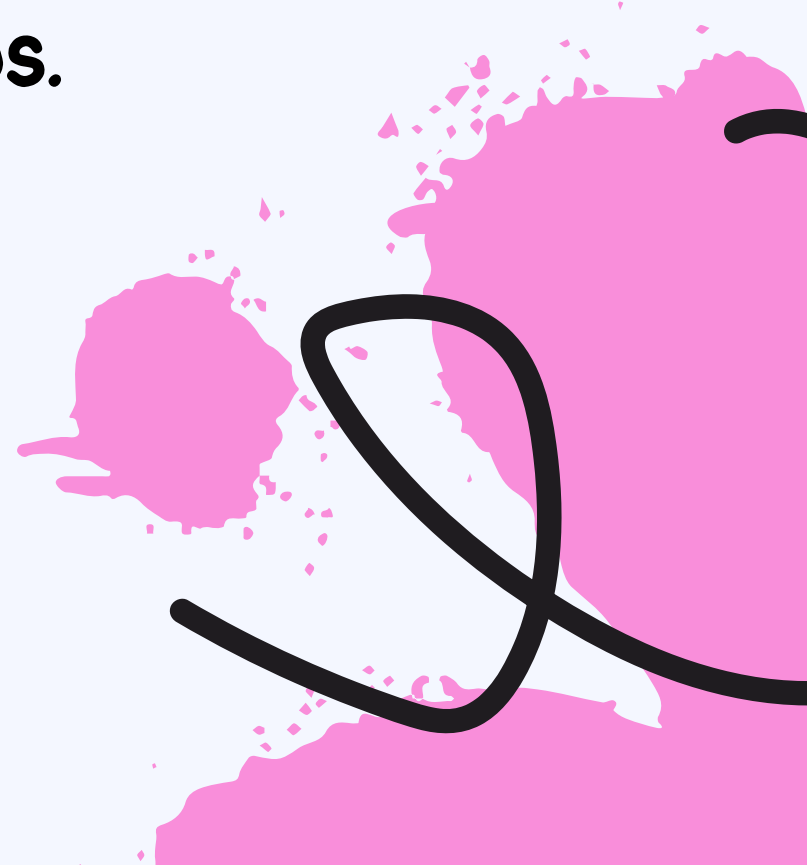
TRANSFORMAR SU CREACIÓN EN UNA EXPERIENCIA

La intención es que el niño pueda ver cómo su propio dibujo pasa del papel a una representación digital, haciendo que la tecnología sea más interactiva, visual y cercana. El proyecto plantea precisamente una experiencia de interacción entre los niños y la tecnología utilizando sus propios dibujos.





PROBLEMA

- Dibujos con diferentes formas y proporciones.
 - Trazos irregulares.
 - Diferentes colores y niveles de detalle.
 - Dificultad para reconocer automáticamente los elementos.
 - La IA puede modificar la intención original.
- 



PREGUNTA PROBLEMA

- ¿Cómo desarrollar un sistema basado en procesamiento de imágenes e inteligencia artificial que permita mejorar digitalmente un dibujo infantil, conservando sus elementos principales y la intención original del niño?
- 

OBJETIVOS

CAPTURAR Y PROCESAR EL DIBUJO

Obtener el dibujo mediante una cámara o archivo digital y aplicar técnicas de procesamiento de imágenes para mejorar su calidad y facilitar su análisis.

IDENTIFICAR Y RECONSTRUIR LOS ELEMENTOS

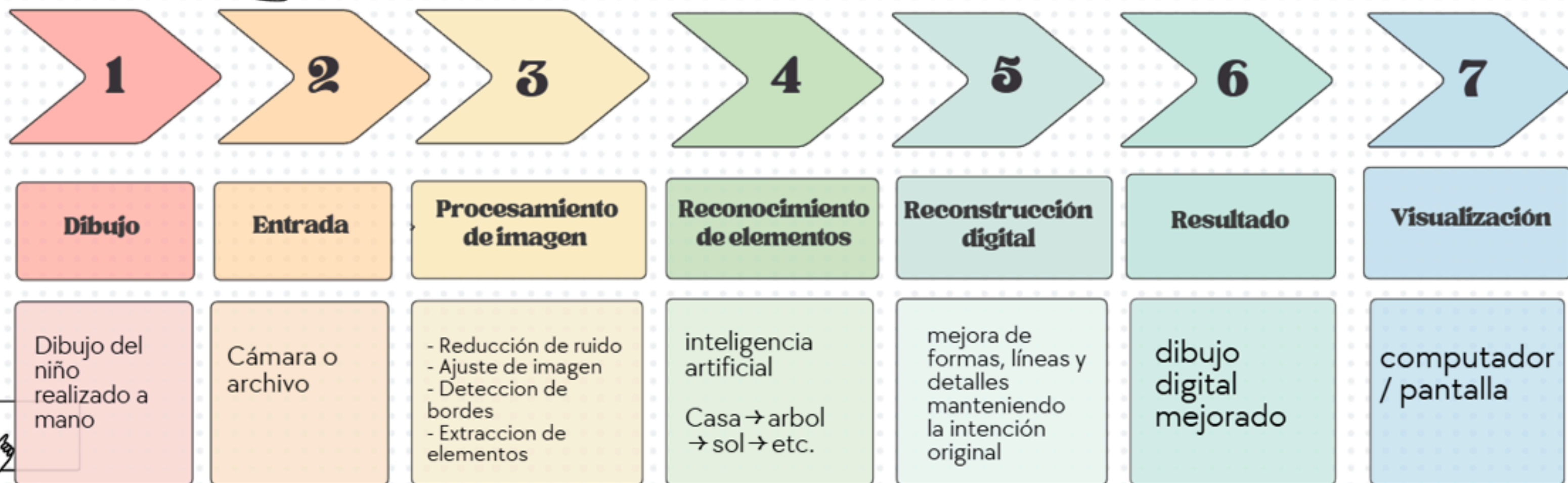
Reconocer los principales elementos del dibujo utilizando procesamiento de imágenes e inteligencia artificial, para generar una versión digital más definida sin perder su intención original.

EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

Probar el prototipo con diferentes dibujos para analizar el reconocimiento, la calidad de la reconstrucción y la conservación de los elementos originales.



Dibujo infantil



VARIABILIDAD DE LOS DIBUJOS

Los diferentes trazos, tamaños, colores, proporciones y niveles de detalle pueden dificultar que el sistema reconozca correctamente los elementos

TIEMPO

Dependiendo de la complejidad del dibujo y del modelo utilizado, el sistema podría tardar más de lo esperado.

LIMITACIONES

CALIDAD DE LA IMAGEN

La iluminación, sombras, inclinación del papel o baja resolución pueden afectar la captura y el procesamiento del dibujo

ERRORES DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La IA puede confundir elementos, no reconocer algunos objetos o modificar detalles durante la reconstrucción, haciendo que el resultado no represente exactamente la intención original del niño

ANÁLISIS

"No estamos utilizando la inteligencia artificial únicamente para generar una imagen; buscamos utilizarla dentro de un proceso controlado para conservar la información principal del dibujo."

TECNOLOGÍAS

- PYTHON
- Procesamiento digital de señales
- Vision artificial
- Inteligencia artificial
- Visualización interactiva

[illegible]

RESULTADOS

- Captura del dibujo
- Procesamiento automático
- Reconocimiento de elementos
- Reconstrucción digital
- Comparación original vs. reconstrucción
- Medición del desempeño

Indicadores

- Reconocimiento
- Conservación de elementos
- Calidad visual
- Tiempo de procesamiento
- Interacción

El documento plantea como metas iniciales un reconocimiento $\geq 70 \%$ y una conservación $\geq 75 \%$ de los elementos principales.

CameraWebServer1 | Arduino IDE 2.3.10

Archivo Editar Sketch Herramientas Ayuda

DSP.py - C:/Users/josep/OneDrive/Desktop/DSP/DSP.py (3.13.14)

File Edit Format Run Options Window Help

edges

10 // -----
11 // Enter
12 // -----
13 const cl
14 const cl
15
16 void sta

cv2.imshow
"5"
cont
cv2.imshow
"6"

1 - Imagen Original

4 - Bordes

6 - Imagen Binaria

7 - Imagen Limpia

3 - Filtro Gaussiano

2 - Escala de Grises

5 - Contornos

Python 3.13.14 (tags/v3.13.14:fd17997, Jun 10 2026, 13:03:49) [MSC v.1944 64 bit (AMD64)] on win32
Enter "help" below or click "Help" above for more information.

===== RESTART: C:/Users/josep/OneDrive/Desktop/DSP/DSP.py =====

ho 0 tail 12 rec
load:0x40078000,
load:0x40080400,
entry 0x400805b-
WiFi connecting
WiFi connected
Camera Ready! Use 'http://192

cap.release()
cv2.destroyAllWindows()

44 presupuesto

ELEMENTO	CANTIDAS	COSTO ESTIMADO
ESP32 Cam	1	30.000 COP
Computador para desarrollo y pruebas	1	0 COP
PYTHON y bibliotecas de procesamiento	1	0 COP
Herramientas/ Modelos de IA y codigo abierto	1	0 COP
Cuaderno y lapiz	1	0 COP
Almacenamiento adicional	1	40.000 COP
Total		70.000 COP

PROYECCIONES FUTURAS



1

Centros comerciales
Como una atracción
interactiva para niños:
dibujan y ven su creación
transformada en una
pantalla.

2

Parques temáticos
Como una experiencia
tecnológica dentro de las
atracciones infantiles.

3

Parques y centros de
entretenimiento
Como una estación de juego
donde los niños crean
dibujos y posteriormente
interactúan con ellos.

4

Museos y espacios culturales
Para crear actividades
interactivas relacionadas
con arte, creatividad y
tecnología.

5

Colegios e instituciones
educativas
Como herramienta
educativa para enseñar
creatividad, tecnología e
inteligencia artificial de
forma interactiva.

7

Ferias y eventos infantiles
Como una actividad
llamativa para atraer
visitantes y permitirles
interactuar con la
tecnología.

6

Empresas de productos
infantiles
Podrían utilizarlo en
eventos o campañas para
crear experiencias
personalizadas para niños.

CONCLUSION

"Convertir la creatividad de un niño en una experiencia digital, sin perder la esencia de su dibujo."





MUCHAS
GRACIAS